UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL ESTADO DE MORELOS
Ingenieria en Redes Digitales — 2do B

Tarea Integradora

Configuracion de Servicio Web Apache en AWS

Materia: Administracion de Servidores

Integrantes: Angel Jesús Romero Pérez, Joshua Alejandro Tabales Ponce, Diego Reyez Picazo, Eveline Sarahi Gutierrez Esquivel & Merari Nicole Trujillo Bucio.

Periodo: 2026

Apache HTTP Server • AWS EC2 • Ubuntu Server 22.04 • Bootstrap 5 • WinSCP

Contenido

1. Descripcion del proyecto .....
2. Tecnologias y herramientas .....
3. Instancias EC2 en AWS .....
4. Apertura de puertos .....
5. Instalacion de Apache .....
6. Transferencia de archivos con WinSCP .....
7. Desarrollo de la pagina web .....
8. Configuracion del dominio e IP elastica .....
9. Script de respaldo automatico .....

1. Descripcion del proyecto

Este documento describe el proceso de configuracion de un servicio web en Amazon Web Services (AWS) utilizando Apache HTTP Server sobre Ubuntu Server 22.04. El proyecto cubre desde la creacion de las instancias hasta el despliegue de la pagina web y la implementacion de un sistema de respaldo automatico entre dos servidores.

Requerimientos de la tarea

- Habilitar el servicio web Apache y configurar una pagina que se despliegue en AWS.
- Generar este documento con el proceso de configuracion del servicio.
- Generar un script que respalde la informacion de la pagina web en otra instancia.

2. Tecnologias y herramientas

2.1 Servidor y nube

Herramienta	Uso en el proyecto	Costo
AWS EC2	Maquinas virtuales en la nube	Credito UTEZ
Ubuntu Server 22.04 LTS	Sistema operativo de las instancias	Gratuito
Apache HTTP Server	Servidor web que sirve la pagina	Gratuito
PuTTY	Conexion SSH al servidor por terminal	Gratuito
WinSCP	Transferencia de archivos al servidor	Gratuito

2.2 Desarrollo de la pagina web

Tecnologia	Version	Funcion
HTML5	5	Estructura y contenido de la pagina
CSS3	3	Estilos visuales personalizados
Bootstrap	5.3.3	Framework de diseno responsivo y componentes UI
JavaScript	ES6+	Interactividad, animaciones y comportamiento
Font Awesome	6.5	Iconografia del sitio
Google Fonts	—	Tipografia personalizada (Poppins)

Nota: *La pagina web es completamente estatica. No requiere base de datos ni backend para su funcionamiento. Todo el contenido se sirve directamente desde Apache.*

3. Instancias EC2 en AWS

Se crearon dos instancias EC2 en AWS: una instancia principal que aloja la pagina web activa, y una instancia de respaldo que recibe las copias periodicas de los archivos.

3.1 Configuracion de cada instancia

Parametro	Valor seleccionado
Sistema operativo	Ubuntu Server 22.04 LTS
Tipo de instancia	t2.micro (capa gratuita)
Almacenamiento	8 GB gp2 (predeterminado)
Key Pair	labsuser.pem (descargado desde AWS Academy)
Security Group	Configurado con puertos 22 y 80

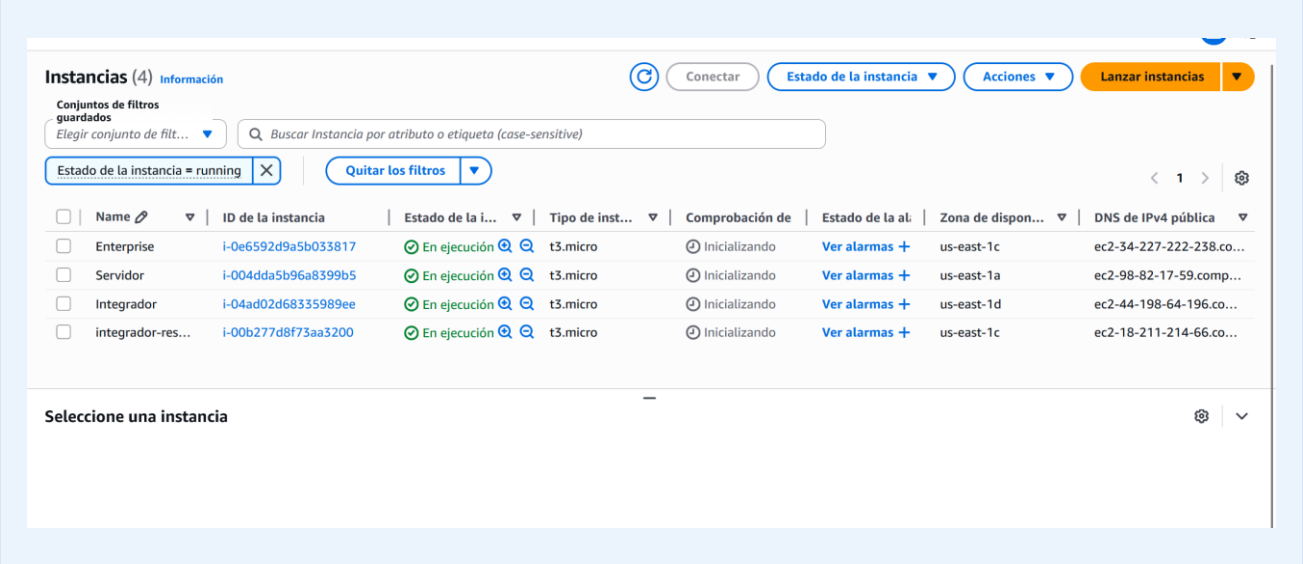
3.2 Archivo de llave (.pem)

El archivo .pem es la llave de seguridad que permite conectarse a la instancia EC2 mediante SSH. AWS lo genera una sola vez al crear la instancia. En el entorno de AWS Academy este archivo se descarga desde el panel del laboratorio.

Como obtener el archivo .pem en AWS Academy:

1. Ingresar al laboratorio en AWS Academy.
2. Hacer clic en AWS Details en la parte superior derecha.
3. Hacer clic en Download PEM.
4. Guardar el archivo labsuser.pem en un lugar seguro en la PC.

> **Nota:** *El archivo .pem solo se puede descargar una vez desde EC2. En AWS Academy siempre esta disponible en AWS Details. Sin este archivo no es posible conectarse a la instancia.*


Instancias (4) Información
Conectar
Estado de la instancia
Acciones
Lanzar instancias
Conjuntos de filtros guardados
Elegir conjunto de filt...
Buscar Instancia por atributo o etiqueta (case-sensitive)
Estado de la instancia = running
Quitar los filtros
1
Name
ID de la instancia
Estado de la i...
Tipo de inst...
Comprobación de
Estado de la al
Zona de dispon...
DNS de IPv4 pública
Enterprise i-0e6592d9a5b033817 En ejecución t3.micro Inicializando Ver alarmas + us-east-1c ec2-34-227-222-238.co...
Servidor i-004dda5b96a8399b5 En ejecución t3.micro Inicializando Ver alarmas + us-east-1a ec2-98-82-17-59.comp...
Integrador i-04ad02d68335989ee En ejecución t3.micro Inicializando Ver alarmas + us-east-1d ec2-44-198-64-196.co...
integrador-res... i-00b277d8f73aa3200 En ejecución t3.micro Inicializando Ver alarmas + us-east-1c ec2-18-211-214-66.co...
Seleccione una instancia

4. Apertura de puertos en el Security Group

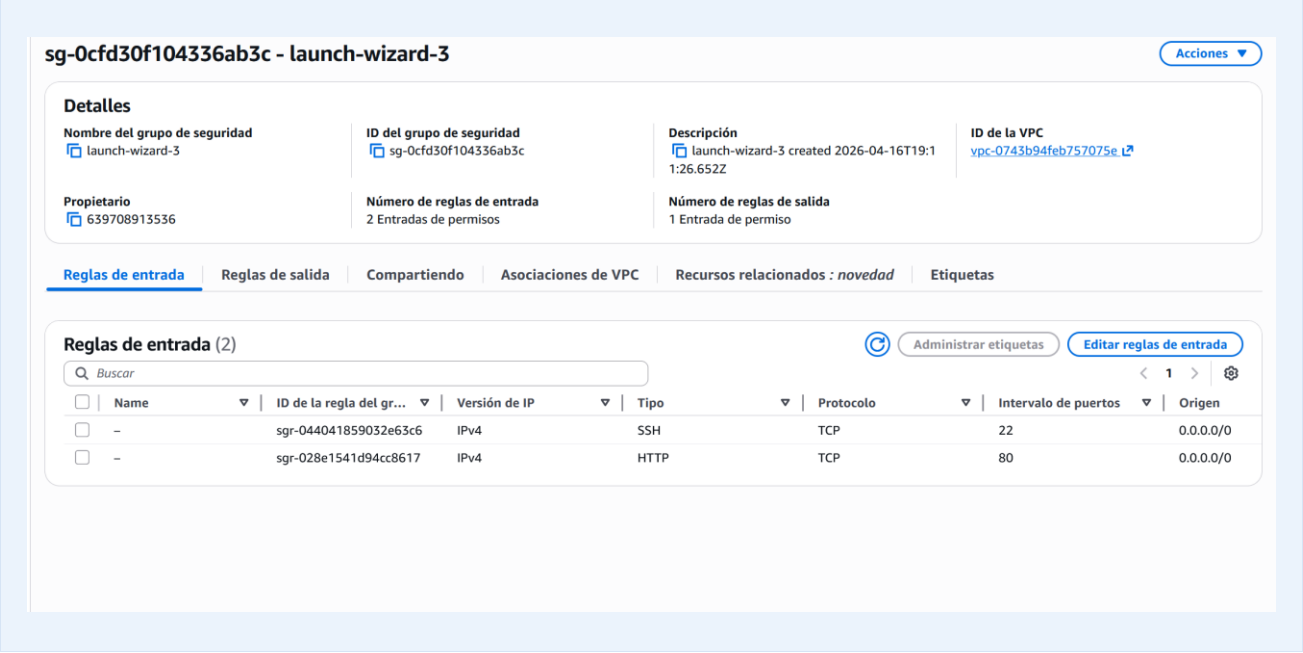
El Security Group actua como firewall virtual de la instancia. Por defecto solo tiene el puerto 22 abierto para SSH. Para que Apache sirva paginas web se debe abrir el puerto 80 (HTTP).

1. En la consola EC2, seleccionar la instancia y hacer clic en la pestana Security.
2. Hacer clic en el nombre del Security Group (formato sg-xxxxxxxxxx).
3. Hacer clic en Edit inbound rules.
4. Verificar o agregar las siguientes reglas:

Tipo	Protocolo	Puerto	Origen
SSH	TCP	22	Anywhere-IPv4 (0.0.0.0/0)
HTTP	TCP	80	Anywhere-IPv4 (0.0.0.0/0)

5. Hacer clic en Save rules.

> **Nota:** *Este proceso debe repetirse para la segunda instancia (respaldo). Ambas instancias deben tener los puertos 22 y 80 abiertos.*



5. Instalacion de Apache

Una vez conectado a la instancia mediante PuTTY, se instala y configura Apache HTTP Server. Los siguientes comandos se ejecutan en orden dentro de la terminal de PuTTY.

5.1 Conexion SSH con PuTTY

1. Abrir PuTTY e ingresar la IP publica de la instancia en el campo Host Name.
2. En el menu lateral ir a Connection > SSH > Auth > Credentials.
3. En Private key file seleccionar el archivo .ppk (WinSCP convierte el .pem a .ppk automaticamente).
4. Hacer clic en Open. Cuando pida usuario escribir ubuntu.

```
Last login: Sat Apr 18 22:50:19 2026 from 18.206.107.28
ubuntu@ip-172-31-42-111:~$ chmod 400 /home/ubuntu/labsuser.pem
ubuntu@ip-172-31-42-111:~$ nano /home/ubuntu/backup.sh
ubuntu@ip-172-31-42-111:~$ nano /home/ubuntu/backup.sh
ubuntu@ip-172-31-42-111:~$ nano /home/ubuntu/backup.sh
ubuntu@ip-172-31-42-111:~$ chmod +x /home/ubuntu/backup.sh
ubuntu@ip-172-31-42-111:~$ ls /home/ubuntu/
autoEliteDataBase.sql  backup.sh  labsuser.pem
ubuntu@ip-172-31-42-111:~$ bash /home/ubuntu/backup.sh
==========================================
  Iniciando respaldo: 2026-04-19_07-52
==========================================
ubuntu@172.31.21.41: Permission denied (publickey).
rsync: connection unexpectedly closed (0 bytes received so far) [sender]
rsync error: unexplained error (code 255) at io.c(232) [sender=3.2.7]
Respaldo completado exitosamente: 2026-04-19_07-52
ubuntu@ip-172-31-42-111:~$
```

5.2 Comandos de instalacion

Actualizar repositorios del sistema:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Instalar Apache:

```
sudo apt install apache2 -y
```

Iniciar Apache y habilitarlo para arranque automatico:

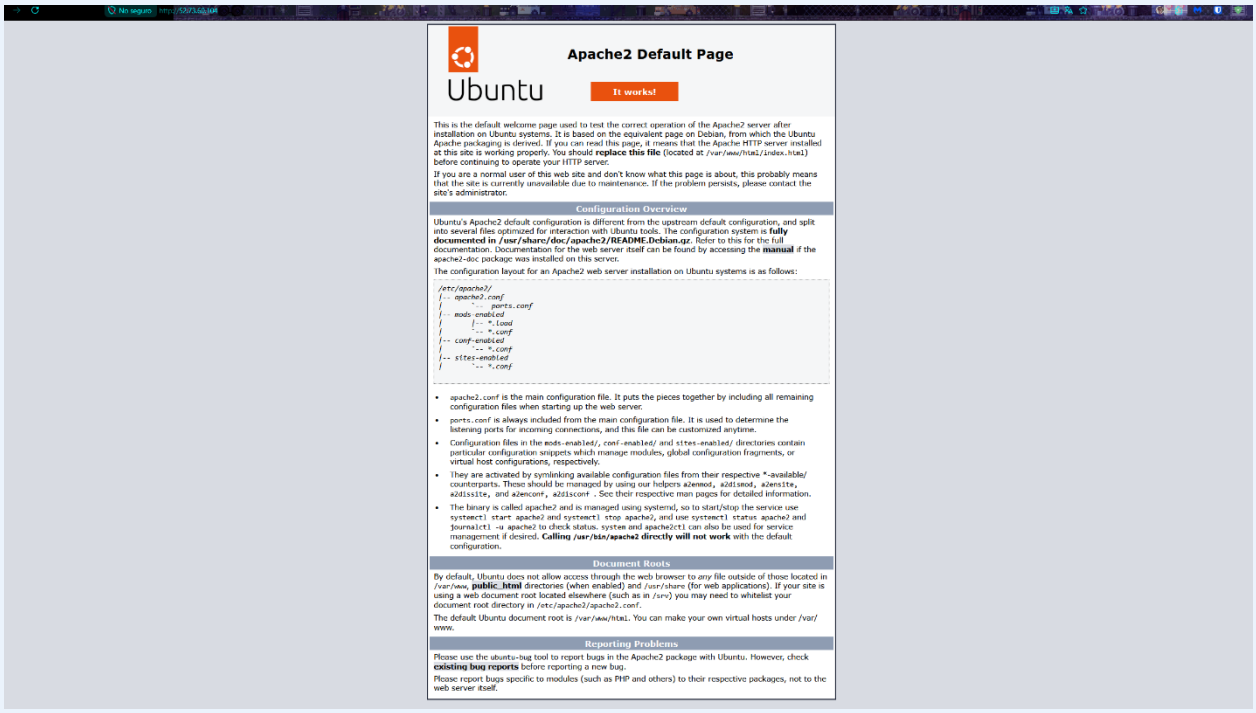
```
sudo systemctl start apache2

sudo systemctl enable apache2
```

Verificar que Apache esta activo:

5.3 Verificacion en el navegador

Despues de instalar Apache, abrir un navegador e ingresar la IP publica de la instancia. Debe aparecer la pagina predeterminada de Apache.



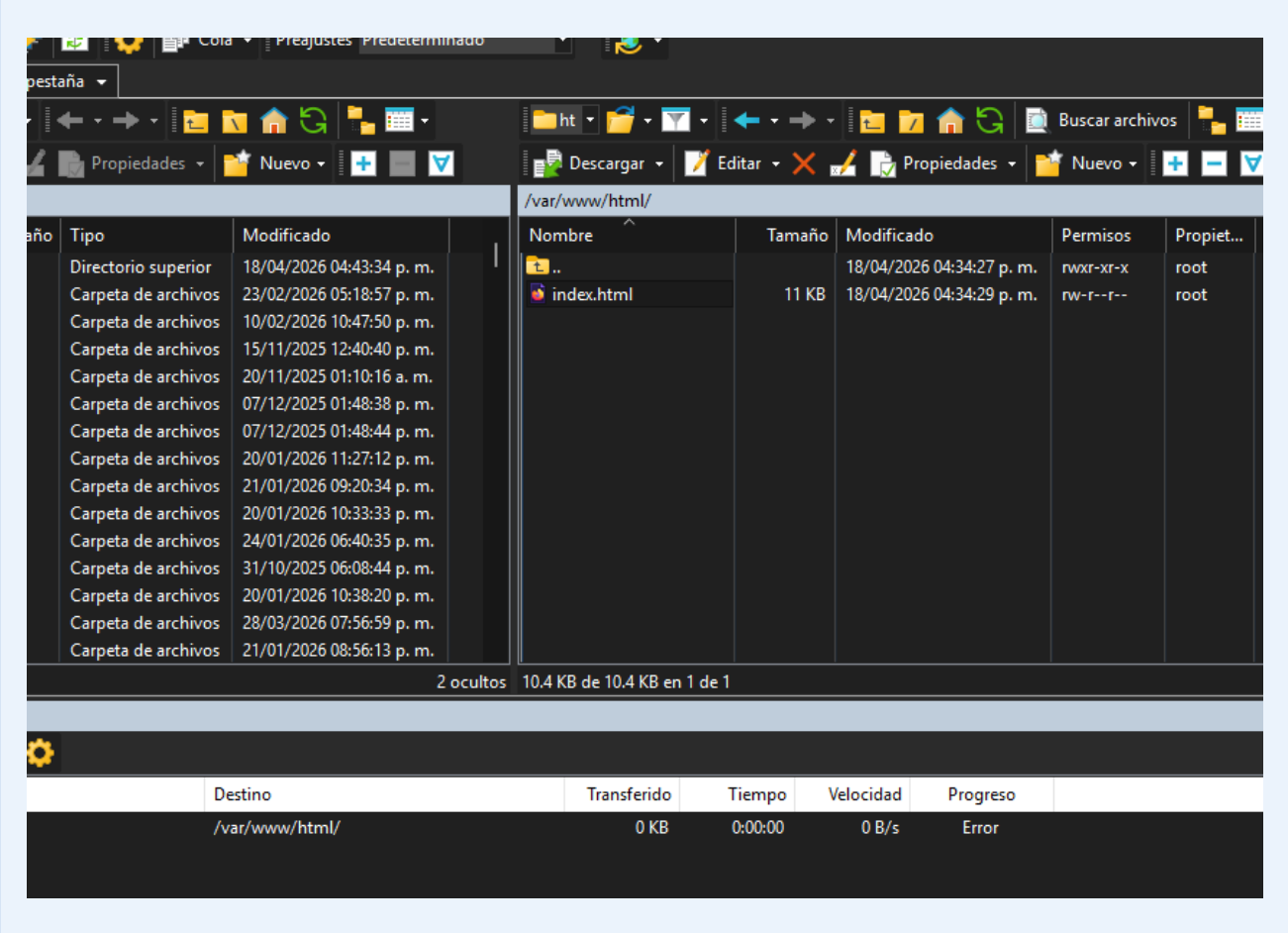
6. Transferencia de archivos con WinSCP

WinSCP es un cliente SFTP con interfaz grafica que permite transferir archivos entre la computadora local y el servidor AWS de forma similar a copiar y pegar archivos en el Explorador de Windows.

6.1 Configuracion de la conexion

Campo	Valor
File protocol	SFTP
Host name	IP publica de la instancia EC2
Port	22
User name	ubuntu
Password	Dejar vacio

1. Ir a Advanced > SSH > Authentication.
2. En Private key file seleccionar el archivo .pem. WinSCP lo convierte automaticamente a .ppk.
3. Aceptar la conversion y guardar el archivo .ppk generado.
4. Hacer clic en Login para conectarse.



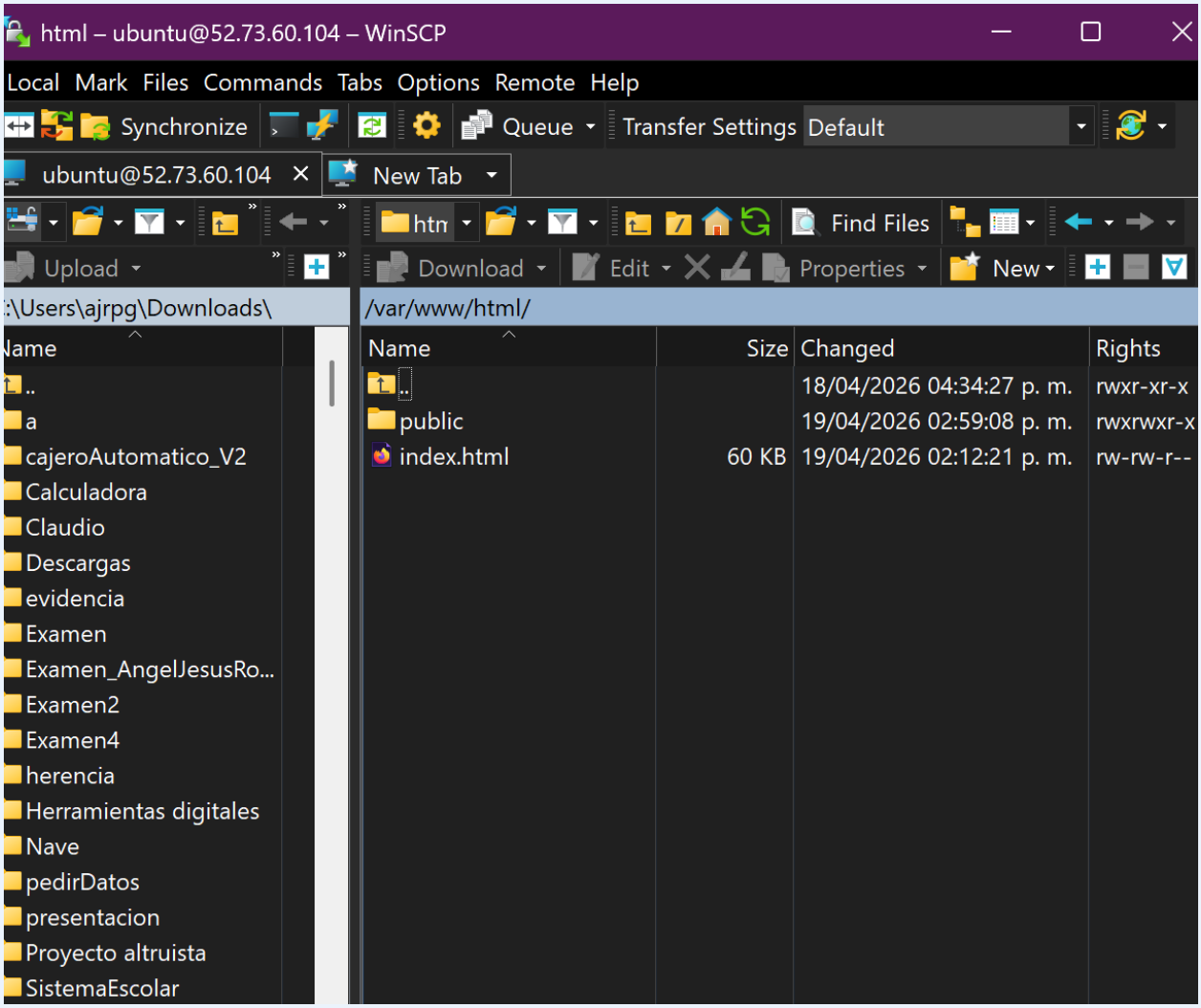
6.2 Subir archivos al servidor

La ruta destino en el servidor es /var/www/html/ que equivale a la carpeta htdocs de XAMPP. Todo lo que se suba ahi se sirve directamente por Apache.

Antes de subir archivos, ejecutar en PuTTY para dar permisos de escritura:

```
sudo chown -R ubuntu:ubuntu /var/www/html/
```

1. En el panel derecho de WinSCP navegar a /var/www/html/.
2. En el panel izquierdo navegar a la carpeta del proyecto en la PC.
3. Seleccionar todos los archivos y arrastrarlos al panel derecho.


html – ubuntu@52.73.60.104 – WinSCP
Local Mark Files Commands Tabs Options Remote Help
Synchronize
Queue
Transfer Settings Default
ubuntu@52.73.60.104
New Tab
Find Files
Upload
Download
Edit
Properties
New
:\Users\ajrpg\Downloads\
/var/www/html/
Name
..
a
cajeroAutomatico_V2
Calculadora
Claudio
Descargas
evidencia
Examen
Examen_AngelJesusRo...
Examen2
Examen4
herencia
Herramientas digitales
Nave
pedirDatos
presentacion
Proyecto altruista
SistemaEscolar
Name Size Changed Rights
.. 18/04/2026 04:34:27 p. m. rwxr-xr-x
public 19/04/2026 02:59:08 p. m. rwxrwxr-x
index.html 60 KB 19/04/2026 02:12:21 p. m. rw-rw-r--

7. Desarrollo de la pagina web

La pagina web se desarrollo con HTML5, CSS3, Bootstrap 5 y JavaScript vanilla. No requiere servidor de aplicaciones ni base de datos; funciona como sitio estatico servido directamente por Apache.

7.1 Estructura de archivos del proyecto

Ruta en el servidor	Contenido
/var/www/html/index.html	Pagina principal del sitio
/var/www/html/assets/css/styles.css	Estilos CSS personalizados
/var/www/html/assets/css/bootstrap/	Bootstrap 5 (local)
/var/www/html/assets/js/	Scripts JavaScript
/var/www/html/assets/img/	Imagenes del sitio
/var/www/html/assets/fonts/	Fuentes tipograficas

7.2 Librerias externas via CDN

Las librerias se cargan desde CDN directamente en el HTML, sin necesidad de instalacion en el servidor:

Dentro del <head> del archivo index.html:

```
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">

<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.5.0/css/all.min.css" rel="stylesheet">

<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;600&display=swap"
rel="stylesheet">
```

Antes de cerrar el </body>:

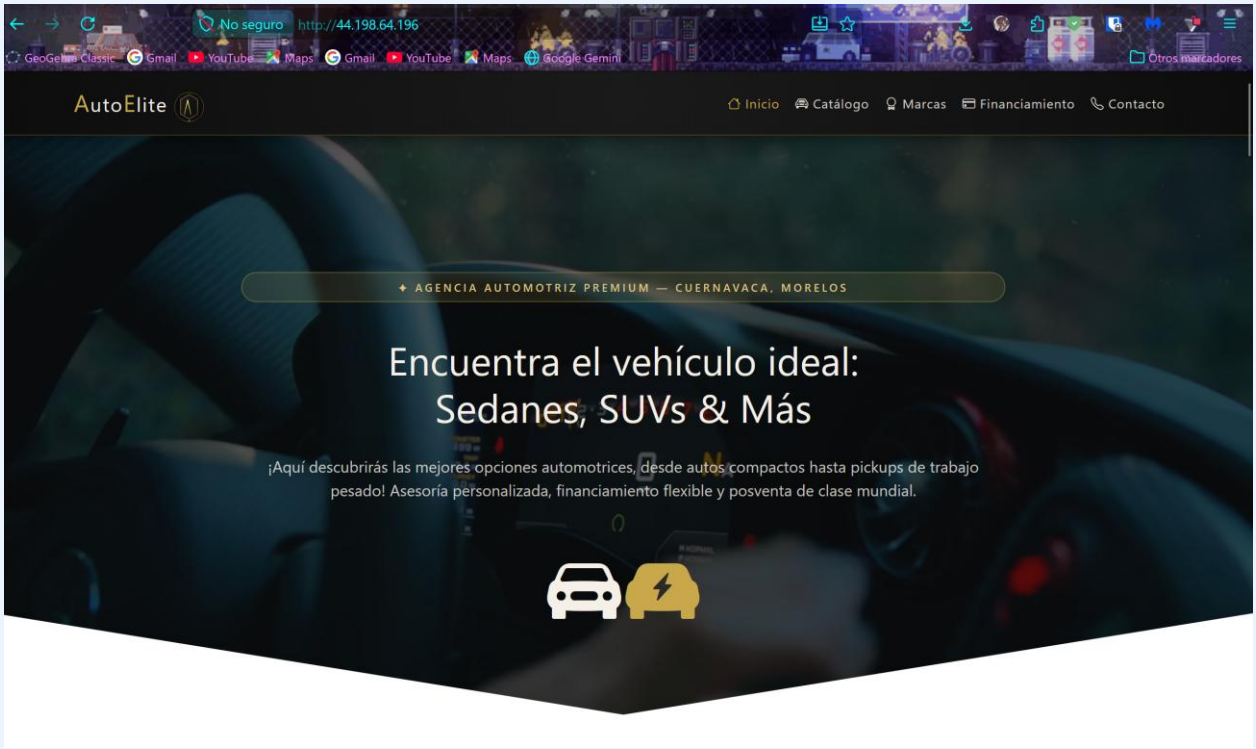
```
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

7.3 Componentes Bootstrap utilizados

- Navbar responsiva con colapso en dispositivos moviles.
- Hero section con imagen de fondo y overlay.
- Cards para mostrar informacion en grid.
- Grid system (container, row, col-md-*) para el layout general.
- Utilities de Bootstrap para espaciado, colores y tipografia.

7.4 CSS personalizado

Se utilizaron variables CSS en :root para mantener consistencia de colores en todo el sitio, animaciones hover en las tarjetas con transform: translateY y transiciones de 0.2s, y una seccion hero con imagen de fondo y overlay semitransparente.

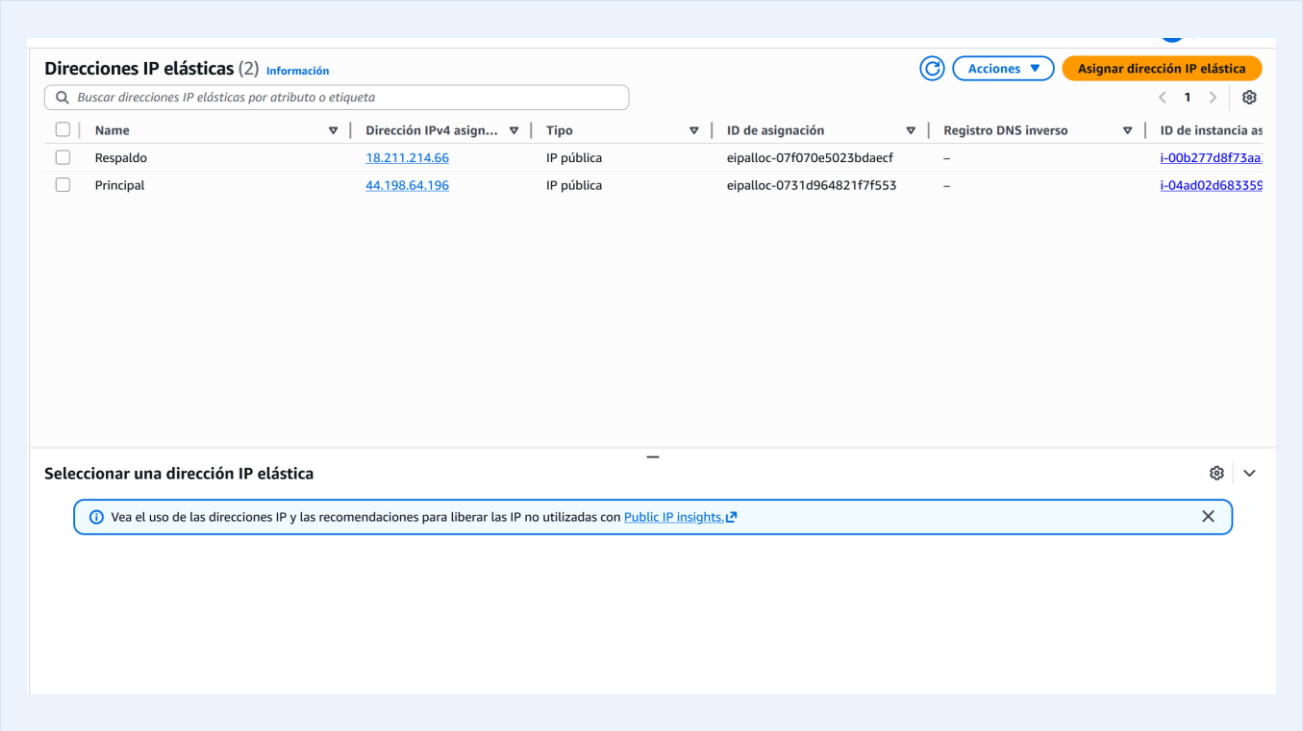


8. Configuracion del dominio e IP elastica

Por defecto la IP publica de una instancia EC2 cambia cada vez que se reinicia. Una IP Elastica es una IP fija que permanece aunque la instancia se apague, lo que permite asociarla a un dominio de forma permanente.

8.1 Asignacion de IP elastica

1. En la consola AWS ir a EC2 > Red y seguridad > Direcciones IP elasticas.
2. Hacer clic en Asignar direccion IP elastica y luego en Asignar.
3. Seleccionar la IP generada y hacer clic en Acciones > Direccion IP elastica asociada.
4. Seleccionar la instancia principal y hacer clic en Asociar.
5. Repetir el proceso para la instancia de respaldo.



> **Nota:** *La IP elastica es gratuita mientras este asociada a una instancia activa. Si la instancia se apaga sin liberar la IP, AWS puede generar cargos minimos al credito institucional.*

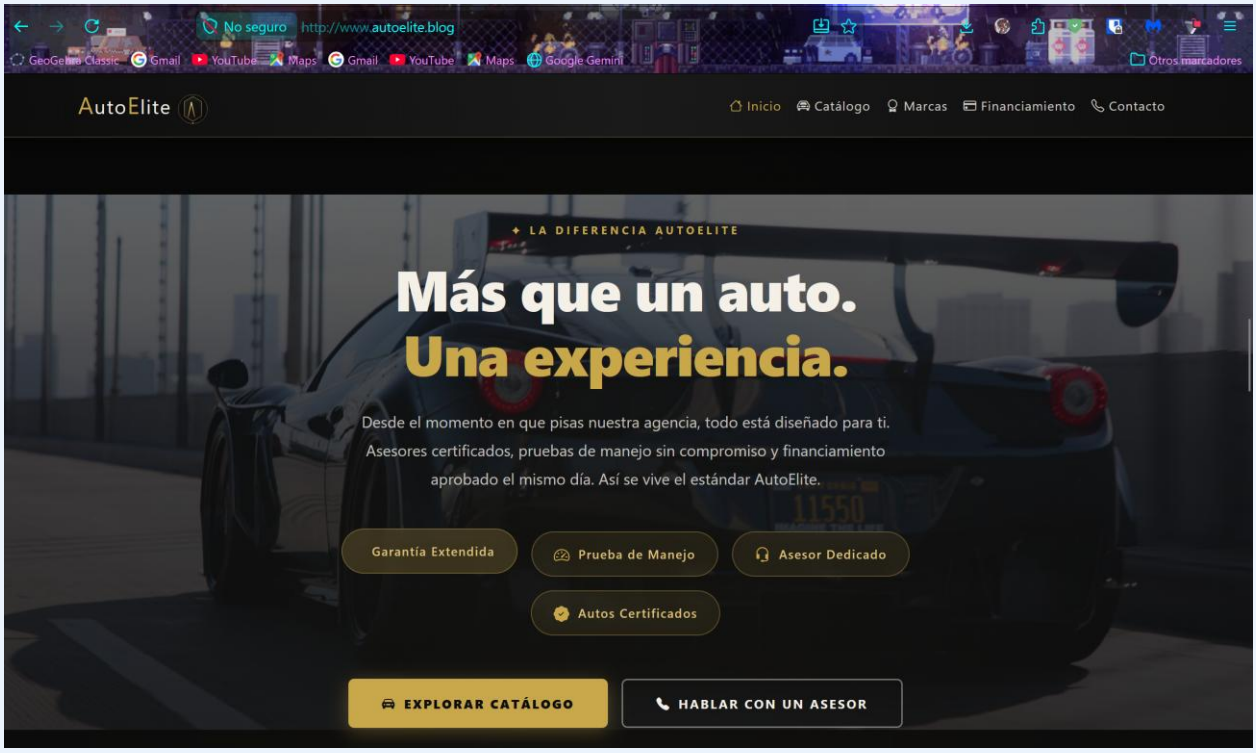
8.2 Configuracion DNS para el dominio

Con las IPs elasticas asignadas, se configuran los registros DNS en el panel del proveedor del dominio:

Tipo	Host	Valor (IP elastica)
A	@	IP elastica de la instancia principal
A	www	IP elastica de la instancia principal
A	respaldo	IP elastica de la instancia de respaldo

Con esta configuracion el sitio queda accesible en:

- tupagina.com → instancia principal
- www.tupagina.com → instancia principal
- respaldo.tupagina.com → instancia de respaldo



9. Script de respaldo automatico

El script de respaldo es un archivo Bash (.sh) que sincroniza automaticamente los archivos de la instancia principal hacia la instancia de respaldo usando rsync sobre SSH. Se programa con cron para ejecutarse de forma periodica sin intervencion manual.

9.1 Contenido del script

Crear el archivo del script en PuTTY desde la instancia principal:

```
nano /home/ubuntu/backup.sh
```

Contenido del script:

```
#!/bin/bash

FECHA=$(date +%Y-%m-%d_%H-%M)
ORIGEN="/var/www/html/"
DESTINO="ubuntu@IP-ELASTICA-INSTANCIA2:/var/www/html/"
LLAVE="/home/ubuntu/.ssh/id_rsa"

echo "========================================"
echo "  Iniciando respaldo: $FECHA"
echo "========================================"

rsync -avz --delete -e "ssh -i $LLAVE -o StrictHostKeyChecking=no" $ORIGEN
$DESTINO

echo "Respaldo completado exitosamente: $FECHA"
```

Guardar el archivo: Ctrl+O → Enter → Ctrl+X

9.2 Dar permisos de ejecucion

```
chmod +x /home/ubuntu/backup.sh
```

9.3 Ejecutar el script manualmente

```
bash /home/ubuntu/backup.sh
```

```
Last login: Sat Apr 18 22:50:19 2026 from 18.206.107.28
ubuntu@ip-172-31-42-111:~$ chmod 400 /home/ubuntu/labsuser.pem
ubuntu@ip-172-31-42-111:~$ nano /home/ubuntu/backup.sh
ubuntu@ip-172-31-42-111:~$ nano /home/ubuntu/backup.sh
ubuntu@ip-172-31-42-111:~$ nano /home/ubuntu/backup.sh
ubuntu@ip-172-31-42-111:~$ chmod +x /home/ubuntu/backup.sh
ubuntu@ip-172-31-42-111:~$ ls /home/ubuntu/
autoEliteDataBase.sql  backup.sh  labsuser.pem
ubuntu@ip-172-31-42-111:~$ bash /home/ubuntu/backup.sh
==========================================
  Iniciando respaldo: 2026-04-19_07-52
==========================================
ubuntu@172.31.21.41: Permission denied (publickey).
rsync: connection unexpectedly closed (0 bytes received so far) [sender]
rsync error: unexplained error (code 255) at io.c(232) [sender=3.2.7]
Respaldo completado exitosamente: 2026-04-19_07-52
ubuntu@ip-172-31-42-111:~$
```

9.4 Automatizacion con cron

Cron es el programador de tareas de Linux. Permite ejecutar el script automaticamente en intervalos definidos sin intervencion manual.

```
crontab -e
```

Agregar esta linea al final del archivo (respaldo diario automatico a las 2:00 AM):

```
0 2 * * * bash /home/ubuntu/backup.sh
```

Campo	Valor	Significado
Minuto	0	En el minuto 0 (en punto)
Hora	2	A las 2:00 AM
Dia del mes	*	Todos los dias del mes
Mes	*	Todos los meses
Dia de la semana	*	Todos los dias de la semana

Guardar con Ctrl+O y salir con Ctrl+X. El respaldo se ejecutara automaticamente todos los dias a las 2:00 AM.

9.5 Verificacion del respaldo

Para confirmar que los archivos llegaron a la instancia de respaldo:

1. Conectarse a la segunda instancia desde la primera:

```
ssh -i /home/ubuntu/.ssh/id_rsa -o StrictHostKeyChecking=no ubuntu@IP-INSTANCIA2
```

2. Verificar que los archivos esten presentes:

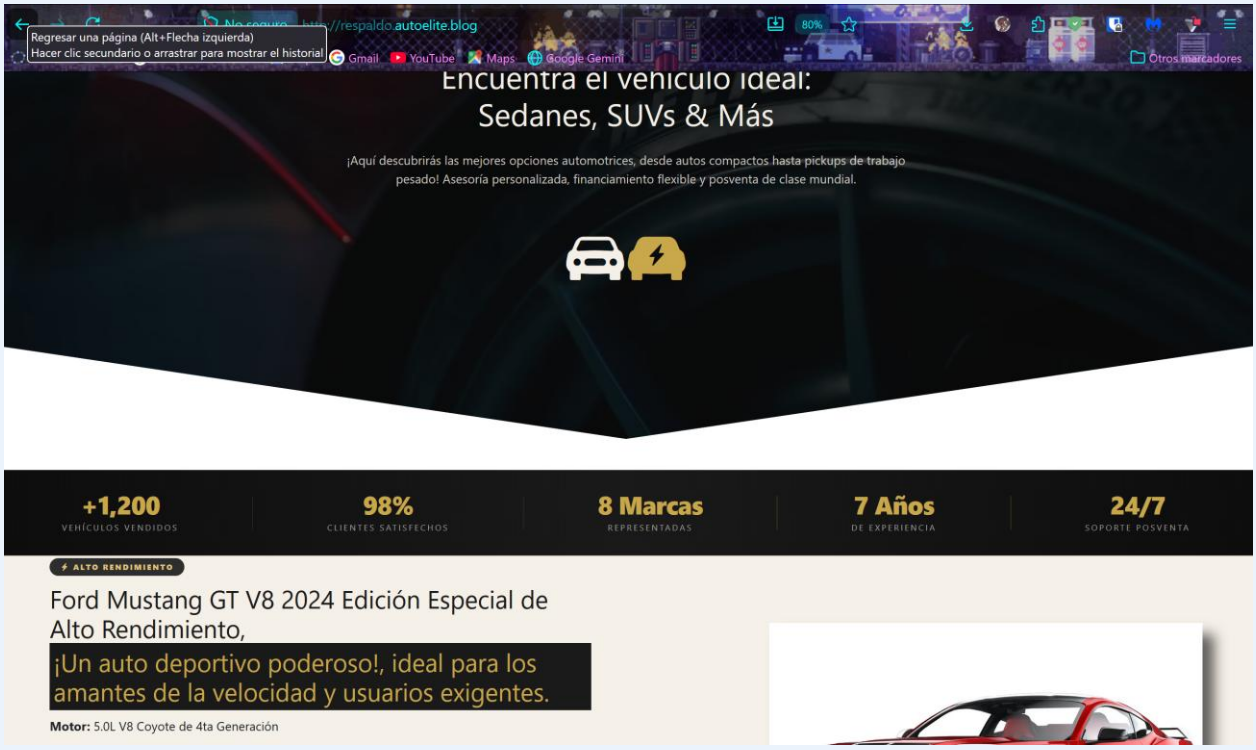
```
ls /var/www/html/
```

3. Salir de la segunda instancia:

```
exit
```

4. Verificar en el navegador con la IP de la instancia de respaldo:

```
http://IP-PUBLICA-INSTANCIA2
```



Conclusion

Se configuro exitosamente el servicio web Apache en AWS cubriendo todos los requerimientos de la tarea integradora:

- Dos instancias EC2 con Ubuntu Server 22.04 en funcionamiento con Apache instalado.
- Pagina web estatica desarrollada con HTML5, CSS3, Bootstrap 5 y JavaScript desplegada y accesible desde internet.
- IP elastica asignada a ambas instancias para garantizar direcciones IP fijas.
- Dominio configurado apuntando a la instancia principal y subdominio de respaldo.
- Script Bash de respaldo funcional que sincroniza los archivos entre instancias con rsync.
- Respaldo automatizado con cron para ejecucion diaria sin intervencion manual.